



PONTIFICIA UNIVERSIDAD CATÓLICA DE CHILE

FIS1514 - Dinámica - 2023-2

Facultad de Física

Profesora: Pamela Mena (pamenar@uc.cl)

Ayudante: Ricardo Michell (ricardo.michell@uc.cl)

Ayudantía 14

Problema 1

Sobre una mesa horizontal sin roce se encuentra una varilla de largo l y masa despreciable, en cuyos extremos se ubican las masas $m_1 = m$ y $m_2 = 2m$. En un determinado instante, una bolita de masa $m_3 = m$ golpea elásticamente y con velocidad $\vec{v}$ al punto m_1 del palo, según se indica en la figura. Calcule.

- La velocidad de m_3 después del choque.
- La posición del centro de masa del conjunto $m_1 + m_2$ antes de la colisión.
- La velocidad del centro de masas del conjunto $m_1 + m_2$ después de la colisión.
- El momentum angular inicial del sistema $m_1 + m_2 + m_3$ y justo después de la colisión.
- La velocidad angular que adquiere la varilla.

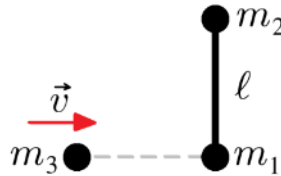


Figura 1: Visto desde arriba

Problema 2

Considere una barra homogénea de masa M y largo l , que se puede mover libremente en el espacio, sobre la cual impacta perpendicularmente una shuriken de masa m y momento de inercia I_s , la cual inicialmente se trasladaba a una rapidez v_0 y a una velocidad angular ω_0 en sentido horario. La colisión ocurre de tal forma que su centro de masa termina en la misma línea de la barra, y por lo tanto, ambos cuerpos quedan pegados.

- Encuentre la posición y la velocidad del centro de masa del sistema justo después de la colisión. Defina $\beta = m/(M + m)$.
- Determine el momento de inercia del conjunto barra+ proyectil, en relación al centro de masa. El momento de inercia de la viga individual con respecto a su propio medio es $Ml^2/12$. Para los siguientes incisos, puede dejar expresado este resultado como I_{CM} .
- Encuentre el momentum angular del sistema justo antes y después de la colisión.
- Determine la rapidez angular de la barra posterior al choque.

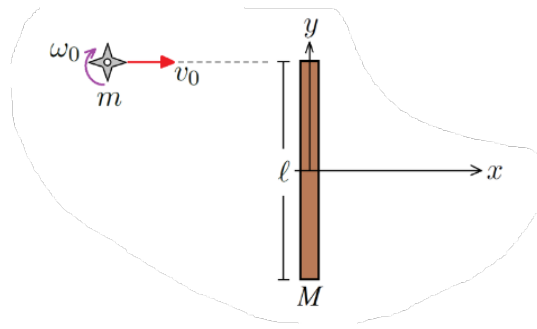


Figura 2

Problema 3

El sistema representado en la Figura 3 está compuesto por una barra homogénea de masa M y largo l , en cuyo extremo inferior está pegado un disco homogéneo de radio R y masa M . La barra está pivoteada en el punto O , a una distancia $l/4$ del extremo superior. Inicialmente el conjunto cuelga en la posición vertical mostrada en la Figura, mientras se aproxima una bala de masa m con una velocidad $\vec{v} = v\hat{i}$, a una altura $l/2$ del extremo superior.

- Encuentre la expresión para el momento de inercia del sistema en relación al punto O .
- Suponga que luego de chocar la bala rebota en la dirección opuesta, a la mitad de la rapidez inicial. Por tanto, su velocidad después del choque es $-\frac{v}{2}\hat{i}$. Bajo esta condición, calcule la velocidad angular que adquiere la barra justo después del choque.
- determine el ángulo máximo que formara el péndulo con la vertical.

Nota : Considere que, en torno a sus respectivos centros, el momento de inercia de una varilla uniforme es $ML^2/12$, y el de un disco, $MR^2/2$.

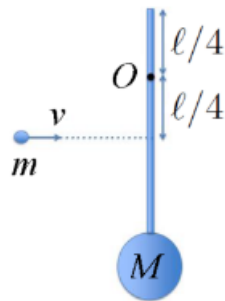


Figura 3

Problema 4

Considere una varilla rígida, pero de masa despreciable, cuyo largo es L y que tiene dos masas m , una adosada en uno de los extremos y la otra al centro (ver Figura 4). La varilla puede girar libremente en el plano vertical alrededor de un eje que pasa por el extremo en que no tiene una masa adosada. Todo el sistema se encuentra en un campo gravitacional constante $\vec{g} = -g\hat{z}$. Suponga que este sistema inicialmente en reposo en su posición de equilibrio inestable. Una leve perturbación hace que el sistema salga de su posición de equilibrio y paulatinamente comienza a "caer".

a) Encuentre la velocidad angular $\omega = \dot{\theta}$ y la aceleración angular $\alpha = \ddot{\theta}$ de la varilla cuando ésta forme un ángulo θ con la vertical.

b) Encuentre la fuerza que la varilla ejerce sobre el eje cuando la varilla pasa por la horizontal (es decir, cuando $\theta = \pi/2$).

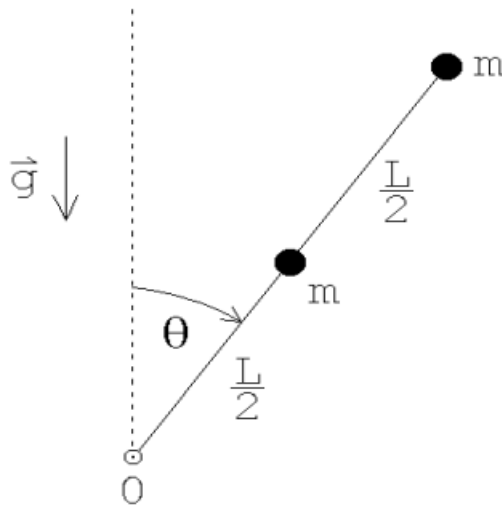


Figura 4